








Modelarea piețelor financiare

Seminarul 2: Eficiența pieței — aplicații



Daniel Traian PELE
Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **AMH**: Adaptive Markets Hypothesis — *ipoteza piețelor adaptive*
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- **BDS**: Brock–Dechert–Scheinkman (test) — *testul Brock–Dechert–Scheinkman de independență*
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- **BET-TR**: BET Total Return (index) — *indicele BET cu dividendele reinvestite*
- **BIST**: Borsa İstanbul (BIST 100 index) — *Bursa din Istanbul (indicele BIST 100)*
- **BUX**: Budapesti Értéktőzsde index — *indicele Bursei din Budapesta*
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CD**: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) — *testul multiplu Chow–Denning pentru variance ratio*
- **COVID-19**: COronaVIrus Disease 2019 — *boala provocată de coronavirus, 2019*
- **DFA**: Detrended Fluctuation Analysis — *analiza fluctuațiilor fără tendință*
- **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data — *baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis)*
- **FTSE**: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — *furnizorul de indici FTSE Russell*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **FWER**: Family-Wise Error Rate — *probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste*
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **IPC**: Índice de Precios y Cotizaciones — *indicele Bursei din Mexic*
- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **PX**: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — *indicele Bursei din Praga*
- **RW1**: Random Walk 1 (i.i.d. increments) — *mersul aleator 1 (creșteri i.i.d.)*
- **RW2**: Random Walk 2 (independent increments) — *mersul aleator 2 (creșteri independente)*
- **RW3**: Random Walk 3 (uncorrelated increments) — *mersul aleator 3 (creșteri necorelate)*
- **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TOM**: Turn Of the Month — *schimbarea lunii (efectul schimbării lunii)*
- **VR**: Variance Ratio — *raportul dispersiilor*
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 — *indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia*

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **care respingeri ale eficienței pieței în formă slabă rămîn valabile cu inferență robustă, pe mai multe orizonturi și la mai multe teste?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A, pe fișele de lucru
  - un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B
  - verificarea răspunsului AI din C1
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Model
A1	ce calculează $\widehat{\mathrm{VR}}(2)$, rînd cu rînd?	Rezolvat	–
A2, A3	dovedește un $H(20)$ implicit diferit de 0,5 existența memoriei lungi?	Rezolvat, Propus	A2
B1	resping S&P 500 și BET ipoteza RW3 cu erori robuste?	Rezolvat	–
B2	este inversarea S&P 500 un efect al crizelor?	Propus	B1
B3	este real efectul schimbării lunii?	Rezolvat	–
B4	care dintre cele 15 efecte de calendar rămîn după corecția Holm?	Propus	B3
C1	ce erori conține un răspuns AI despre variance ratio?	Propus	A1, B1
După curs	B5 [Rezolvat], B6 [Propus]: DFA și variance ratio-uri pe ferestre mobile, cu benzi bootstrap	temă	B1
Pachete de extindere	A4–A6, B7–B9, C2, C3 (opționale, după seminar)	Rezolvat, Propus	la fiecare enunț

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat
- **[Propus]**: îl rezolvați; rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie
- Partea B: calcul și inferență pe date reale, fiecare exercițiu încheiat cu o întrebare de interpretare
- Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Prețul folosit	Calendar	Folosită în
S&P 500	închidere	zilele de tranzacționare din SUA	A3, B1–B5, C1
BET	închidere	zilele de tranzacționare BVB	A2, B1, B3, B4, B7, C2
BET-TR și 8 indici emergenți	închidere (WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai)	fiecare pe calendarul propriu	B7, B4, C2
Euro Stoxx 50	închidere	calendarul propriu	B4
Bitcoin	închidere (USD)	în fiecare zi	B6
Banca Transilvania, BRD	închidere ajustată (dividende, split-uri)	zilele comune cu BET	B9
S&P 500 lunar	Shiller S&P Composite, închiderile S&P 500, dividendele SPY; titluri de stat americane la 3 luni (FRED, TB3MS)	sfîrșit de lună	B8
49 de portofolii sectoriale	Kenneth French Data Library, ponderate cu capitalizarea, lunar	sfîrșit de lună	C3

- Prețurile zilnice de închidere din datele cursului, cîte o serie pe activ, din 2000 (Bitcoin din 2011) pînă la 18 sept. 2026; randamente logaritmice zilnice (Notații, 1/3), pe calendarul propriu al fiecărei serii
- Regula de curățare pentru indici: doar zilele lucrătoare; o închidere egală cu cea anterioară este eliminată (de obicei o zi nelucrătoare completată)

Pregătire: rulați și verificați

```
# secțiunile „Data” și
# „Efficiency tests” definesc
#   log_returns(name, start=None)
#   variance_ratio(r, q) -> (VR, z, z*)
#   chow_denning(r), runs_test(r), dfa_hurst(r)
sp = log_returns('sp500')    # S&P 500
bet = log_returns('bet')     # BET
print(len(sp), sp.index[0].date(),
      sp.index[-1].date(), len(bet))
print(sp.head(3).round(5))
```

- Rezultat așteptat: 6 714 randamente S&P 500 între 2000-01-04 și 2026-09-18; 6 670 randamente BET

data	închidere	r_t
2000-01-03	1 455,22	–
2000-01-04	1 399,42	−0,03910
2000-01-05	1 402,11	+0,00192
2000-01-06	1 403,45	+0,00096

- Dacă numărul sau prima valoare diferă, verificați seria, tipul de preț (închidere ajustată sau neajustată) și regula de curățare

Notații folosite în toate exercițiile (1/3): randamente și momente de selecție

- **Randamentul logaritmic zilnic** al unei serii cu prețurile de închidere P_t

$$r_t = \ln P_t - \ln P_{t-\mathbf{1}}, \qquad t = 1, \ldots, T$$

  - T: numărul de randamente
  - q: un orizont în zile; $r_t + r_{t-\mathbf{1}} + \cdots + r_{t-q+\mathbf{1}}$ este randamentul logaritmic pe q zile
- Media de selecție, abaterile și dispersia

$$\bar{r} = \hat{\mu} = \frac{1}{T}\sum_{t=\mathbf{1}}^{T} r_t, \qquad e_t = r_t - \bar{r}, \qquad \hat{\sigma}^{\mathbf{2}} = \frac{1}{T-1}\sum_{t=\mathbf{1}}^{T} e_t^{\mathbf{2}}$$

  - $\hat{}$ (accentul circumflex): o estimație calculată din selecție; fără accent: valoarea din populație
  - $\mathbb{E}[\cdot]$, $\mathrm{Var}(\cdot)$, $\mathrm{Cov}(\cdot,\cdot)$: media, dispersia și covarianța în populație
- **i.i.d.**: independente și identic distribuite
  - reperul testelor clasice
  - randamentele zilnice nu sînt i.i.d.: anii calmi alternează cu episoade agitate, ca 2008–2009 și 2020 (volatility clustering, Capitolul 1; graficul: O primă privire asupra datelor)

Notații folosite în toate exercițiile (2/3): autocorelația

- **Autocorelația de ordinul** k: corelația dintre randamentul de azi și cel de acum k zile

$$\rho_k = \frac{\mathrm{Cov}(r_t, r_{t-k})}{\mathrm{Var}(r_t)}, \qquad \hat{\rho}_k = \frac{\sum_{t=k+1}^{T} e_t e_{t-k}}{\sum_{t=1}^{T} e_t^2}$$

  - k: lagul, în zile; $\rho_k \in [-1, 1]$; $\rho_k = 0$ pentru orice $k \geq 1$: nicio predictibilitate liniară din trecut

- Eroarea standard a lui $\hat{\rho}_k$ cînd $\rho_k = 0$
  - randamente i.i.d.: $\mathrm{SE}(\hat{\rho}_k) = 1/\sqrt{T}$, de aici banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$
  - robustă (volatility clustering permis, Capitolul 1): $\mathrm{SE}(\hat{\rho}_k) = \sqrt{\hat{\tau}_k}$

- Dispersia robustă a lui $\hat{\rho}_k$ și statistica t robustă

$$\hat{\tau}_k = \frac{\sum_{t=k+1}^{T} e_t^2 e_{t-k}^2}{\left(\sum_{t=1}^{T} e_t^2\right)^2}, \qquad \hat{\delta}_k = T\hat{\tau}_k, \qquad t_k = \frac{\hat{\rho}_k}{\sqrt{\hat{\tau}_k}}$$

  - $\hat{\delta}_k$: de cîte ori dispersia robustă o depășește pe cea i.i.d.
  - $\hat{\delta}_k \approx 1$ pentru randamente i.i.d.; $\hat{\delta}_k > 1$ cînd variațiile mari urmează după variații mari

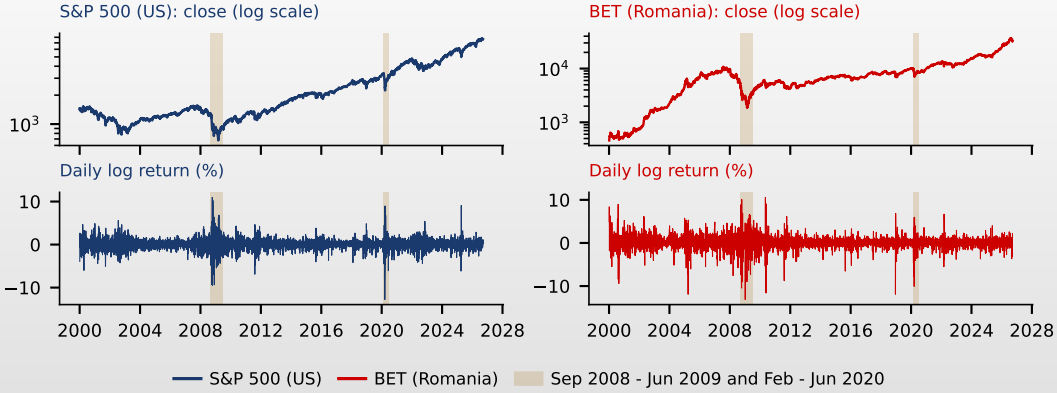
Notații folosite în toate exercițiile (3/3): teste și decizii

- Un **test** compară o statistică cu distribuția ei sub ipoteza nulă H_0
  - $z \approx N(0,1)$ sub H_0: statistica are (aproximativ) distribuția Normală standard
  - Φ: funcția de repartiție a distribuției $N(0,1)$; $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$
- **p-value-ul** unui test bilateral: probabilitatea, sub H_0, a unei statistici cel puțin la fel de extreme

$$p = 2\big(1 - \Phi(|z|)\big)$$

  - respingem H_0 la nivelul $\alpha = 5\%$ cînd $p < 0{,}05$, adică atunci cînd $|z| > 1{,}96$
  - nivelul α este probabilitatea acceptată a unei respingeri false (eroare de tip I)
- Interval de 95%: estimația $\pm 1{,}96\times$ eroarea standard
  - conține 0 exact atunci cînd testul bilateral nu respinge la 5%
- O nerespingere nu dovedește H_0
  - un test cu putere mică (puține observații, date zgomotoase) respinge rar chiar și atunci cînd H_0 este falsă

O primă privire asupra datelor

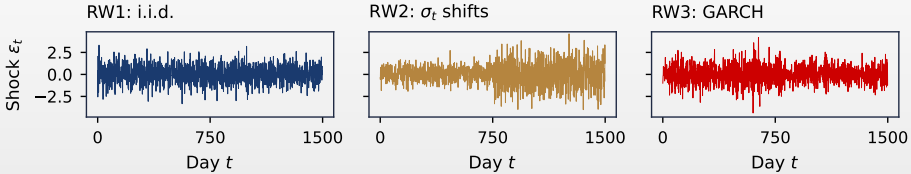


MFM_ch2_seminar

Noțiuni necesare azi (1/23): eficiența slabă

- Detalii: Capitolul 2 și Franke, Härdle & Hafner (2019)
- **Piață eficientă** Fama (1970): prețurile reflectă informația disponibilă
  - **forma slabă**: informația este formată din prețurile și randamentele trecute
  - **forma semitare**: toată informația publică (anunțuri, știri; B9)
  - **forma tare**: și informația privată
- Consecința testabilă a formei slabe
  - randamentele trecute nu permit cîștiguri ajustate la risc, după costuri
  - în particular, $\mathbb{E}[r_t \mid r_{t-1}, r_{t-2}, \dots]$ nu depinde de trecut: randamentele nu pot fi prevăzute din propriul trecut
- Semnul dependenței
  - $\rho_k > 0$: persistență (momentum); $\rho_k < 0$: inversare (revenire la medie)
  - un $\hat{\rho}_k$ semnificativ nu este încă o regulă profitabilă: decid costurile, riscul și stabilitatea

Noțiuni necesare azi (2/23): trei variante ale mersului aleator



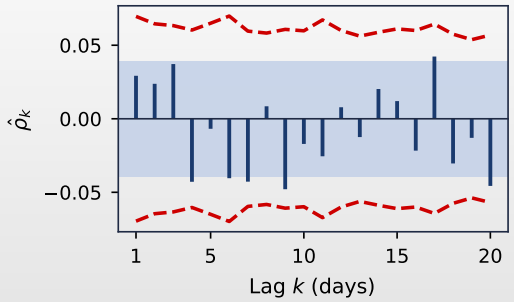
- **Mersul aleator** al prețului logaritmat Campbell, Lo & MacKinlay (1997)

$$\ln P_t = \mu + \ln P_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \text{deci } r_t = \mu + \varepsilon_t$$

  - μ: driftul, randamentul logaritmic zilnic așteptat; ε_t: șocul zilei t, cu media 0
  - RW1: ε_t i.i.d. (panoul din stînga)
  - RW2: ε_t independente, dispersia se poate schimba (panoul din mijloc)
  - RW3: ε_t doar necorelate, $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$, iar ε_t^2 poate fi autocorelat (panoul din dreapta)
  - exemplu de RW3, modelul GARCH(1,1) Bollerslev (1986): $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$, z_t i.i.d. cu media 0 și dispersia 1, $\sigma_t^2 = \omega + a\,\varepsilon_{t-1}^2 + b\,\sigma_{t-1}^2$

- Toate cele trei panouri au $\hat{\rho}_1 \approx 0$; cel din dreapta are volatility clustering, deci ipoteza nulă relevantă pentru randamentele zilnice este RW3

Noțiuni necesare azi (3/23): două benzi pentru autocorelație



- Randamente GARCH simulate, $T = 2\,500$: $\rho_k = 0$ la orice lag
  - banda i.i.d. $\pm 1{,}96/\sqrt{T} = \pm 0{,}039$ (zona colorată)
  - banda robustă $\pm 1{,}96\sqrt{\hat{\tau}_k}$, în medie $\pm 0{,}061$ (linie întreruptă)
- Citirea graficului
  - 6 din 20 de laguri ies din banda i.i.d.: respingeri false, deoarece toate ρ_k adevărate sînt 0
  - niciun lag nu iese din banda robustă
  - aici $\hat{\delta}_k \approx 2{,}5$: eroarea standard robustă este de $\sqrt{2{,}5} \approx 1{,}6$ ori mai mare
- Explicația
  - $\mathrm{Var}(e_t e_{t-k})$ depășește σ^4 cînd e_t^2 și e_{t-k}^2 sînt corelate pozitiv

Noțiuni necesare azi (4/23): variance ratio

- Randamente necorelate, cu dispersia constantă σ^2: dispersia sumei pe q zile este $q\sigma^2$
  - dispersiile se adună doar dacă toate covariațele sînt zero
- **Variance ratio-ul** Lo & MacKinlay (1988): dispersia randamentului pe q zile raportată la q dispersii zilnice

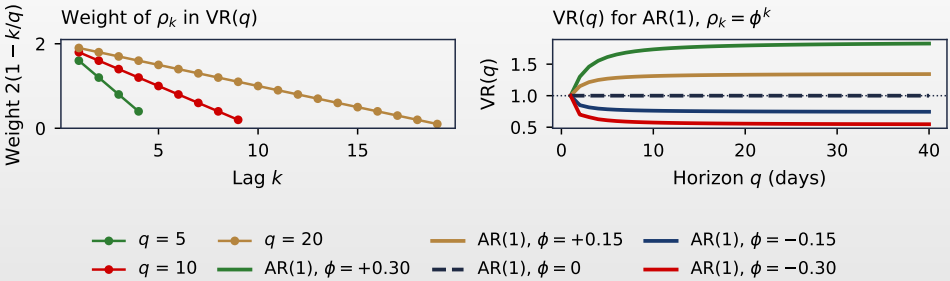
$$\mathrm{VR}(q) = \frac{\mathrm{Var}(r_t + r_{t-1} + \cdots + r_{t-q+1})}{q\,\mathrm{Var}(r_t)}$$

  - $\mathrm{VR}(q) = 1$ sub RW1, RW2 și RW3; $\mathrm{VR}(1) = 1$ întotdeauna
  - $\mathrm{VR}(q) > 1$: persistență, variațiile pe q zile depășesc q zile independente
  - $\mathrm{VR}(q) < 1$: inversare, o parte din fiecare variație se anulează în zilele următoare
- Cazul $q = 2$

$$\mathrm{Var}(r_t + r_{t-1}) = 2\sigma^2 + 2\mathrm{Cov}(r_t, r_{t-1}) \;\Rightarrow\; \mathrm{VR}(2) = 1 + \rho_1$$

  - exemplu: $\rho_1 = -0{,}1$ dă $\mathrm{VR}(2) = 0{,}9$; sumele pe două zile variază cu 10% mai puțin decît două zile separate

Noțiuni necesare azi (5/23): variance ratio-ul ca sumă ponderată



- Dezvoltînd dispersia sumei pe q zile: lagul k apare în $2(q-k)$ covarianțe

$$\mathrm{VR}(q) = 1 + 2\sum_{k=1}^{q-1}\left(1 - \frac{k}{q}\right)\rho_k$$

- Stînga: ponderea $2(1-k/q)$ scade liniar cu lagul; dreapta: VR(q) pentru randamente AR(1)
  - AR(1), autoregresia de ordinul 1: $r_t = \phi\, r_{t-1} + u_t$, $|\phi| < 1$, u_t un șoc i.i.d.; atunci $\rho_k = \phi^k$
  - exemplu: $\rho_1 = -0{,}1$, toate celelalte $\rho_k = 0$: $\mathrm{VR}(5) = 1 + 2(1-1/5)(-0{,}1) = 0{,}84$

Noțiuni necesare azi (6/23): estimatorul Lo–MacKinlay

- Dispersia pe o zi: $\hat{\sigma}_a^2 = \hat{\sigma}^2$, dispersia de selecție de pe slide-urile de notații (1/3), cu $\hat{\mu} = \bar{r}$
  - indicele a marchează estimatorul pe o zi
- Dispersia sumelor **suprapuse** pe q zile, împărțită la q

$$\hat{\sigma}_c^2(q) = \frac{1}{m} \sum_{t=q}^{T} \Big(\sum_{j=0}^{q-1} r_{t-j} - q\hat{\mu} \Big)^2, \qquad m = q(T-q+1)\Big(1 - \frac{q}{T}\Big)$$

  - suprapuse: o nouă sumă pe q zile începe în fiecare zi, în total $T - q + 1$ sume
  - $q\hat{\mu}$: randamentul așteptat pe q zile; m: un divizor care elimină deplasarea în selecții mici
- Estimatorul

$$\widehat{\mathrm{VR}}(q) = \frac{\hat{\sigma}_c^2(q)}{\hat{\sigma}_a^2}$$

  - în A1, varianta simplă (numitorii T și $T - 1$, fără corecție de deplasare) urmează aceeași idee, pas cu pas

Noțiuni necesare azi (7/23): testarea ipotezei $\mathrm{VR}(q) = 1$

- Sub RW1 (i.i.d.): statistica clasică

$$z(q) = \frac{\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1}{\sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)}} \approx N(0,1)$$

  - numitorul este eroarea standard i.i.d. a lui $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$; pentru $q = 2$ este egal cu $1/\sqrt{T}$

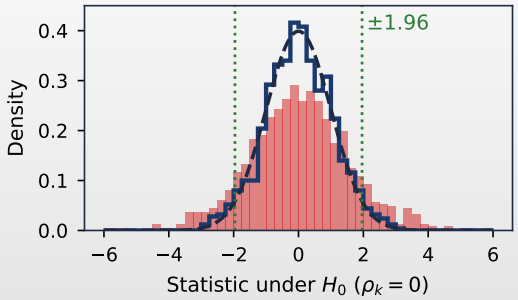
- Sub RW3 (volatility clustering permis): statistica robustă

$$z^*(q) = \frac{\sqrt{T}\left(\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1\right)}{\sqrt{\hat{\theta}(q)}}, \qquad \hat{\theta}(q) = \sum_{k=\mathbf{1}}^{q-\mathbf{1}} \left(\frac{2(q-k)}{q}\right)^{\mathbf{2}} \hat{\delta}_k$$

  - $\hat{\theta}(q)$: dispersia robustă a lui $\sqrt{T}\,\widehat{\mathrm{VR}}(q)$; ponderile sînt cele ale lui ρ_k în $\mathrm{VR}(q)$, la pătrat
  - $\hat{\delta}_k = T\hat{\tau}_k$ de pe slide-urile de notații; $|z^*(q)| > 1{,}96$ respinge RW3 la 5%

- Exemplu: $T = 2\,500$, $\widehat{\mathrm{VR}}(2) = 0{,}95$
  - $z(2) = -0{,}05 \times 50 = -2{,}5$: respingere la 5%
  - cu $\hat{\delta}_{\mathbf{1}} = 4$: $z^*(2) = -2{,}5/\sqrt{4} = -1{,}25$, nu respingem

Noțiuni necesare azi (8/23): distribuțiile lui z și z^* sub ipoteza nulă



- 1 000 de selecții GARCH simulate, $T = 2\,500$: fără autocorelație, deci ipoteza nulă RW3 este adevărată
  - $z(2)$ este prea dispersată (abaterea standard 1,55, nu 1)
  - $|z(2)| > 1{,}96$ în 18,4% din selecții, în loc de 5%
  - $z^*(2)$ este aproape de $N(0,1)$: 6,2% respingeri
- Concluzia pentru B1
  - cînd există volatility clustering, un $|z|$ mare nu este singur o dovadă: comparați $|z^*|$ cu 1,96
  - $z^* = z/\sqrt{\hat{\delta}_1}$ pentru $q = 2$: selecția efectivă este de $\hat{\delta}_1$ ori mai mică

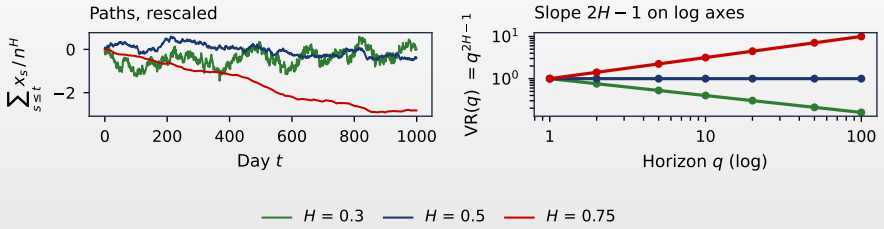
Noțiuni necesare azi (9/23): mai multe orizonturi deodată: Chow–Denning

- Patru orizonturi testate separat la 5% resping *un* orizont mai des decît în 5% din cazuri
  - cu cît sînt mai multe orizonturi, cu atît este mai mare probabilitatea unei respingeri false (testare multiplă, Noțiuni necesare (17/23))
- Statistica **Chow–Denning** Chow & Denning (1993): cea mai mare statistică robustă

$$\mathrm{CD} = \max_{q \in \{\mathbf{2},\mathbf{5},\mathbf{10},\mathbf{20}\}} |z^*(q)|$$

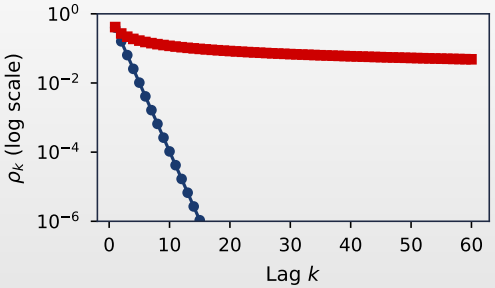
  - valoarea critică c din $(2\Phi(c) - 1)^{\mathbf{4}} = 0{,}95$, adică $c = 2{,}49$ (nu 1,96)
  - p-value: $p = 1 - (2\Phi(\mathrm{CD}) - 1)^{\mathbf{4}}$
  - exponentul 4 este numărul orizonturilor: limita le tratează ca independente, deci testul este ușor conservator
- Interpretare
  - $\mathrm{CD} > 2{,}49$: RW3 este respinsă de testul comun la 5%; orizontul cu cel mai mare $|z^*|$ arată unde

Noțiuni necesare azi (10/23): exponentul Hurst



- **Exponentul Hurst** $H \in (0,1)$, din hidrologia Nilului Hurst (1951): rata cu care crește dispersia unei serii cumulate odată cu orizontul
  - estimatorul din Hurst (1951): rescaled range-ul (R/S), adică amplitudinea abaterilor cumulate de la medie împărțită la abaterea standard, care crește ca n^H odată cu lungimea n a selecției
  - creșteri autosimilare (zgomot gaussian fracționar, fGn): $\mathrm{Var}(r_t + \cdots + r_{t-q+1}) = q^{2H}\mathrm{Var}(r_t)$, deci $\mathrm{VR}(q) = q^{2H-1}$
  - $H = 0{,}5$: fără memorie; $H > 0{,}5$: traiectorii netede, cu tendințe; $H < 0{,}5$: antipersistență, traiectorii rugoase (stînga)
- Exponentul implicit $H(q)$: valoarea H care rezolvă $\mathrm{VR}(q) = q^{2H-1}$ la un singur orizont q; formula explicită pentru $H(q)$ se deduce în A2

Noțiuni necesare azi (11/23): memoria scurtă și memoria lungă



AR(1), $\phi = 0.4$: $\rho_k = \phi^k$

fGn, $H = 0.75$: $\rho_k \approx H(2H-1)k^{2H-2}$

- **Memorie scurtă**: modelul AR(1) din Noțiuni necesare (5/23)

$$r_t = \phi\, r_{t-1} + u_t, \qquad \rho_k = \phi^k$$

  - scădere geometrică: o dreaptă pe scala logaritmică (albastru)
  - VR(q) $\to (1+\phi)/(1-\phi)$, mărginit, deci $H(q) \to 0{,}5$ cînd q crește

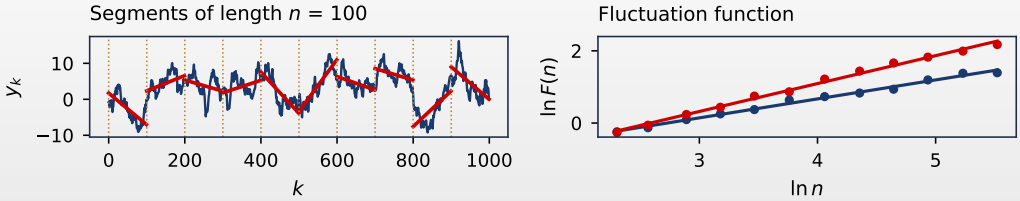
- **Memorie lungă**, fGn cu $H > 0{,}5$

$$\rho_k = \tfrac{1}{2}\left(|k+1|^{2H} - 2|k|^{2H} + |k-1|^{2H}\right)$$

  - scădere hiperbolică $\rho_k \approx H(2H-1)k^{2H-2}$ (roșu): la $k = 20$, 0,084 față de 10^{-8} pentru AR(1)

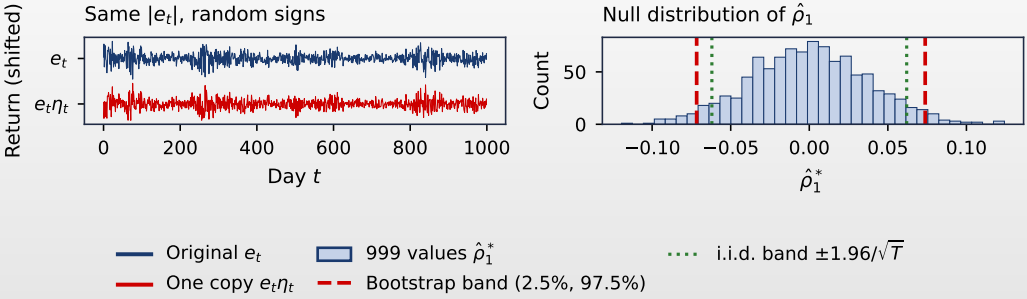
- Un singur orizont q nu le poate deosebi: comparați $H(q)$ pe mai multe valori q (A2, A3)
  - un test formal: statistica V din Lo (1991), un rescaled range calculat cu o abatere standard pe termen lung (HAC)

Noțiuni necesare azi (12/23): detrended fluctuation analysis (DFA)



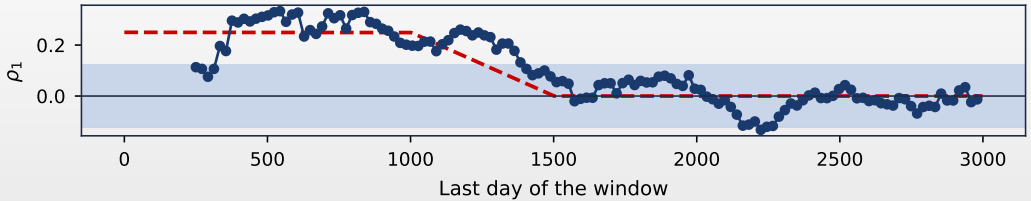
- **DFA** Peng et al. (1994): estimează H din creșterea abaterii profilului fără tendință odată cu lungimea segmentului
  - profilul $y_k = \sum_{i \le k}(r_i - \bar{r})$; îl împărțim în segmente de lungime n și estimăm o dreaptă în fiecare (stînga)
  - $F(n)$: rădăcina mediei pătratelor reziduurilor față de dreptele locale; $F(n) \propto n^{\alpha_{DFA}}$
  - $\hat{\alpha}_{DFA}$: panta OLS a lui $\ln F(n)$ în funcție de $\ln n$ (dreapta); 0,5 fără memorie, peste 0,5 cu memorie lungă

Noțiuni necesare azi (13/23): bootstrap-ul cu schimbări de semn (wild bootstrap)



- **Wild bootstrap** Kim (2006): serii noi $e_t^* = e_t\eta_t$, cu $\eta_t = \pm 1$ cu probabilitatea $1/2$, independente
  - $|e_t^*| = |e_t|$: volatility clustering se păstrează; semnele aleatoare elimină orice autocorelație, deci H_0 este adevărată în fiecare copie
  - repetăm de B ori (aici 999), calculăm statistica de fiecare dată; cuantilele de 2,5% și 97,5% formează banda sub ipoteza nulă
  - aici banda pentru $\hat{\rho}_1$ este $[-0{,}072; 0{,}074]$, mai largă decît banda i.i.d. $\pm 0{,}062$

Noțiuni necesare azi (14/23): ferestre mobile și piețe adaptive



- **Fereastra mobilă**: reestimăm pe ultimele W zile, deplasînd fereastra cu un pas fix
  - simulare: $\rho_1 = 0{,}25$ timp de 1 000 de zile, apoi scade spre 0; $W = 250$, pasul 21 de zile
  - ferestrele suprapuse au în comun majoritatea datelor: estimațiile vecine sînt corelate, deci numărul de respingeri este doar descriptiv
- **Ipoteza piețelor adaptive** (AMH) Lo (2004): eficiența se schimbă în timp, prin concurență și învățare
  - un tipar predictibil atrage investitori pînă cînd dispare, ca în simulare după ziua 1 000

Noțiuni necesare azi (15/23): efectele de calendar ca regresie

- **Schimbarea lunii** (TOM), fereastra din Lakonishok & Smidt (1988): ultima zi de tranzacționare a lunii și primele trei ale lunii următoare

$$r_t = a + b\,\mathrm{TOM}_t + u_t$$

  - efectul lunar a fost documentat întîi de Ariel (1987), pe o fereastră mai lungă (ultima zi și prima jumătate a lunii)
  - $\mathrm{TOM}_t = 1$ într-o zi de schimbare a lunii, 0 în caz contrar (variabilă indicator); u_t: reziduul
  - OLS (metoda celor mai mici pătrate) alege $\hat{a}$, $\hat{b}$ care minimizează $\sum_t \hat{u}_t^2$

- Cu un regresor 0/1, OLS compară două medii

$$\hat{a} = \bar{r}_{\textbf{alte}}, \qquad \hat{b} = \bar{r}_{\textbf{TOM}} - \bar{r}_{\textbf{alte}}$$

  - H_0: $b = 0$, fără efect TOM; $t = \hat{b}/\,\mathrm{SE}(\hat{b})$, SE: eroarea standard

- Celelalte efecte din B4
  - **ianuarie**: randamente lunare pe un indicator al lunii ianuarie, aceeași regresie
  - **ziua săptămînii**: cinci indicatori; un test Wald al egalității mediilor, $W = (\mathrm{R}\hat{\beta})'(\mathrm{R}\hat{\mathrm{V}}\mathrm{R}')^{-1}\mathrm{R}\hat{\beta} \approx \chi^2_4$
  - $\mathrm{R}\hat{\beta}$: cele patru diferențe față de media zilei de luni; $\hat{\mathrm{V}}$: covariația lor HAC (slide-ul următor)

Noțiuni necesare azi (16/23): erorile standard Newey–West (HAC)

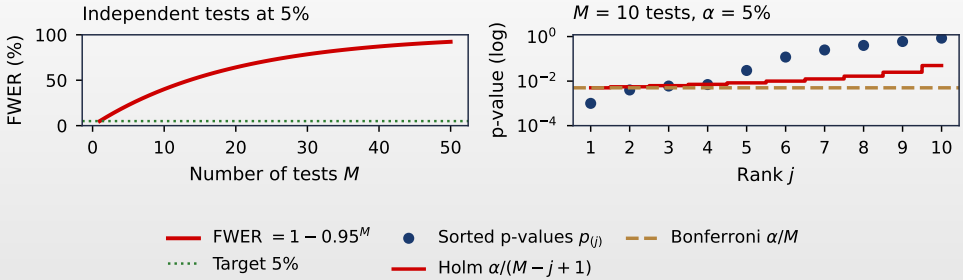
- **HAC** (heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent) Newey & West (1987): dispersia lui $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ cînd reziduurile își schimbă dispersia și sînt corelate pe L laguri

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\,\hat{\mathbf{S}}\,(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}, \qquad \hat{\mathbf{S}} = \sum_{j=-L}^{L}\Big(1-\frac{|j|}{L+1}\Big)\sum_{t}\mathbf{x}_t\hat{u}_t\hat{u}_{t-j}\mathbf{x}_{t-j}'$$

  - X: matricea $T \times 2$ cu rîndurile $\mathbf{x}_t' = (1, \mathrm{TOM}_t)$; $\hat{u}_t$: reziduurile OLS
  - ponderile $1 - |j|/(L+1)$ (Bartlett): 1 la $j = 0$, scad liniar pînă la 0 după lagul L
  - $L = 0$: erorile White (robuste la heteroscedasticitate); $L = 5$ în B3

- Erorile OLS clasice
  - $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \hat{\sigma}_u^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$: dispersie constantă, fără autocorelație
  - erorile HAC și OLS diferă cînd $\mathbf{x}_t\hat{u}_t$ este heteroscedastic sau autocorelat: HAC este mai mare la autocorelație pozitivă și poate fi mai mică la autocorelație negativă
  - estimația punctuală rămîne aceeași, se schimbă doar incertitudinea

Noțiuni necesare azi (17/23): testarea multiplă: FWER, Bonferroni și Holm



- **FWER** (family-wise error rate): probabilitatea a cel puțin unei respingeri false din M teste; teste independente la 5%: $1 - 0{,}95^M$ (stînga), $M = 10$: 40,1%
  - **Bonferroni**: respingem testul i dacă $p_i < \alpha/M$; p_i: p-value-ul lui, α: FWER-ul dorit
  - **Holm** Holm (1979): ordonăm $p_{(1)} \leq \cdots \leq p_{(M)}$, respingem cît timp $p_{(j)} < \alpha/(M - j + 1)$, ne oprim la prima nerespingere
  - ambele păstrează FWER $\leq \alpha$; Holm respinge cel puțin la fel de des (dreapta: 4 respingeri față de 2)
  - în finanțe: sute de anomalii publicate au fost testate pe aceleași randamente Harvey, Liu & Zhu (2016); o procedură secvențială care folosește dependența dintre teste: Romano & Wolf (2005)

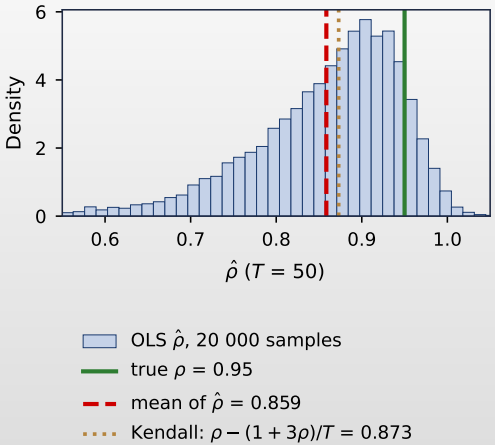
Noțiuni necesare azi (18/23): testul secvențelor (pachetul de extindere 1)

- **Secvența**: un bloc maximal de randamente consecutive cu același semn Wald & Wolfowitz (1940)
  - n_1: numărul zilelor pozitive, n_2: al zilelor negative, $n = n_1 + n_2$
  - R: numărul secvențelor, egal cu numărul schimbărilor de semn $+1$
- Sub H_0 (semne independente), condiționat de n_1 și n_2

$$\mathbb{E}[R] = \frac{2n_1n_2}{n} + 1, \qquad \mathrm{Var}[R] = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n-1)}, \qquad z = \frac{R - \mathbb{E}[R]}{\sqrt{\mathrm{Var}[R]}} \approx N(0,1)$$

  - prea puține secvențe ($z < 0$): semnele persistă; prea multe ($z > 0$): semnele alternează
  - pentru n mic folosim distribuția exactă a lui R condiționată de n_1 și n_2, nu aproximarea Normală
- Exemplu: ++−−+−: $n_1 = 3$, $n_2 = 3$, $R = 4$
  - $\mathbb{E}[R] = 2 \cdot 9/6 + 1 = 4$: exact atîtea secvențe cîte sînt așteptate

Noțiuni necesare azi (19/23): regresia predictivă și deplasarea Kendall (pachetul 3)



- **Regresia predictivă**: randamentul perioadei următoare în funcție de un predictor x_t cunoscut azi

$$r_{t+1} = \alpha + \beta x_t + u_{t+1}, \quad x_{t+1} = c + \rho x_t + v_{t+1}$$

  - x_t: de exemplu logaritmul raportului dividend–preț $dp_t = \ln D_t - \ln P_t$, foarte persistent (ρ aproape de 1)
  - u, v: șocuri; o creștere a prețului îl reduce pe x, deci $\operatorname{corr}(u, v) < 0$

- **Deplasarea Kendall** Kendall (1954): OLS subestimează un ρ persistent în selecții mici

$$\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho] \approx -\frac{1 + 3\rho}{T}$$

  - graficul: $\rho = 0{,}95$, $T = 50$; media lui $\hat{\rho}$ este 0,859, sub valoarea adevărată
  - cînd u și v sînt corelate, această deplasare trece în $\hat{\beta}$ Stambaugh (1999); A6 arată cum

Noțiuni necesare azi (20/23): prognoze în afara selecției (pachetul 3)

- Prognoză recursivă: la fiecare t estimăm doar pe datele pînă la t, prognozăm $\hat{r}_{t+1}$; reperul este media istorică $\bar{r}_t$
- R^2 **în afara selecției** Welch & Goyal (2008)

$$R^2_{OS} = 1 - \frac{\sum_t (r_{t+1} - \hat{r}_{t+1})^2}{\sum_t (r_{t+1} - \bar{r}_t)^2}$$

  - $R^2_{OS} > 0$: modelul depășește media istorică; poate fi negativ
- **Clark–West** Clark & West (2007): pentru modele imbricate (media este modelul cu $\beta = 0$)

$$f_{t+1} = (r_{t+1} - \bar{r}_t)^2 - \left[(r_{t+1} - \hat{r}_{t+1})^2 - (\bar{r}_t - \hat{r}_{t+1})^2\right]$$

  - statistica t a mediei lui f_{t+1} (HAC), unilaterală: respingem ipoteza de acuratețe egală cînd $t > 1{,}645$
  - ultimul termen elimină zgomotul estimării lui β, pe care testul din Diebold & Mariano (1995) (pe diferența simplă a erorilor pătratice) îl penalizează
- Restricțiile **Campbell–Thompson** Campbell & Thompson (2008)
  - $\hat{\beta} = 0$ cînd are semnul greșit, iar o prognoză negativă se înlocuiește cu 0

Noțiuni necesare azi (21/23): studiul de eveniment (pachetul 4)

- **Modelul de piață** pe fereastra de estimare (T_0 zile înaintea evenimentului) MacKinlay (1997)

$$r_{i,t} = a_i + b_i\, r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}, \qquad AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i\, r_{m,t}$$

  - $r_{m,t}$: randamentul pieței (BET); AR: randamentul anormal dintr-o zi a ferestrei evenimentului; $\hat{\sigma}_\varepsilon$: abaterea standard reziduală

- Randamentul anormal cumulat și dispersia lui

$$CAR[\tau_1, \tau_2] = \sum_{t=\tau_1}^{\tau_2} AR_{i,t}, \qquad \mathrm{Var}(AR_t) = \hat{\sigma}_\varepsilon^2 \left(1 + \mathrm{x}_t' (\mathrm{X}_0' \mathrm{X}_0)^{-1} \mathrm{x}_t\right)$$

  - $\mathrm{x}_t = (1, r_{m,t})'$; X_0: rîndurile x_t' ale ferestrei de estimare
  - paranteza (eroarea de predicție) depășește 1 cînd $r_{m,t}$ este departe de valorile obișnuite, de exemplu o prăbușire a pieței în ziua 0

- Mai multe firme la aceeași dată: reziduurile lor sînt corelate (corelația medie $\bar{\varrho}$)
  - Kolari–Pynnönen Kolari & Pynnönen (2010): înmulțim t transversal cu $\sqrt{(1-\bar{\varrho})/(1+(N-1)\bar{\varrho})}$, N: numărul firmelor

Noțiuni necesare azi (22/23): bootstrap pe blocuri și grup de control (pachetul 5)

- **Bootstrap pe blocuri mobile** Künsch (1989): extragem blocuri de cîte ℓ zile consecutive, nu zile izolate
  - începuturile blocurilor se extrag uniform din $1, \ldots, T - \ell + 1$; blocurile se lipesc pînă cînd seria are lungimea T
  - dependența din interiorul fiecărui bloc (autocorelație, volatility clustering) se păstrează
  - intervalul percentil: cuantilele de 2,5% și 97,5% ale celor B estimații bootstrap
- **Contrastul înainte/după** pentru un eveniment (o reclasificare)

$$\Delta_i = \hat{\rho}^{\textbf{după}}_{\mathbf{1},i} - \hat{\rho}^{\textbf{înainte}}_{\mathbf{1},i}$$

  - i: o piață; alte evenimente din aceiași ani (o pandemie, listări noi) schimbă și ele Δ_i: factori de confuzie
- **Grupul de control**: piețe fără eveniment

$$\Delta_{\textbf{tratat}} - \overline{\Delta}_{\textbf{control}}$$

  - valid sub ipoteza *tendințelor paralele*: fără eveniment, piața tratată s-ar fi schimbat ca piețele de control

Noțiuni necesare azi (23/23): mulți predictori: ridge și validare încrucișată (pachetul 5)

- Cînd numărul J al predictorilor este apropiat de numărul observațiilor, OLS modelează zgomotul: R^2 mare în selecție, prognoze slabe
- **Regresia ridge**: penalizăm coeficienții mari

$$\hat{h}_\lambda = \arg\min_{\mathbf{h}} \sum_t (y_t - x_t'h)^2 + \lambda \|h\|^2 = (X'X + \lambda I)^{-1} X'y$$

  - $\lambda \geq 0$: penalizarea; $\lambda = 0$ este OLS, $\lambda \to \infty$ aduce fiecare coeficient la 0
  - predictorii se standardizează întîi (media 0, abaterea standard 1), pentru ca penalizarea să îi trateze la fel
- **Validarea încrucișată**: alegem λ după eroarea de predicție pe datele lăsate în afara estimării
  - cu cîte un an exclus: estimăm fără anul y, prognozăm anul y, repetăm pentru fiecare an și facem media erorilor
- **În selecție și în afara selecției** Martin & Nagel (2022)
  - cînd investitorii învață, testele în selecție resping eficiența deși nimic nu este predictibil în timp real; doar rezultatul în afara selecției este implementabil

A1 [Rezolvat]: variance ratio-ul, rînd cu rînd — enunț

- **Întrebări**
  - ce calculează $\widehat{\mathrm{VR}}(2)$?
  - cum se leagă de $\hat{\rho}_1$?
- **Date**: opt randamente zilnice în %, în ordine cronologică: $1{,}0; -0{,}5; 0{,}8; 0{,}3; -1{,}2; 0{,}6; 0{,}9; -0{,}4$; fără alte date; estimatorul simplu, sumele de pătrate împărțite la numărul de termeni
- **Cerințe**
  1. Calculați media $\hat{\mu}$, abaterile $e_t = r_t - \hat{\mu}$ și dispersia pe o zi $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{8}\sum_t e_t^2$.
  2. Calculați autocorelația de ordinul 1 $\hat{\rho}_1 = \sum_{t=2}^{8} e_t e_{t-1} / \sum_{t=1}^{8} e_t^2$.
  3. Formați cele șapte sume suprapuse pe două zile $s_t = r_{t-1} + r_t$ și calculați $\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{7}\sum_t (s_t - 2\hat{\mu})^2$.
  4. Calculați $\widehat{\mathrm{VR}}(2) = \hat{\sigma}_2^2 / (2\hat{\sigma}_1^2)$ și comparați-l cu $1 + \hat{\rho}_1$.
- **De raportat**: o fișă cu coloanele t, r_t, e_t, e_t^2, $e_t e_{t-1}$, s_t, $(s_t - 2\hat{\mu})^2$ și o frază despre semnul lui $\widehat{\mathrm{VR}}(2) - 1$
- Notebook: secțiunea A1

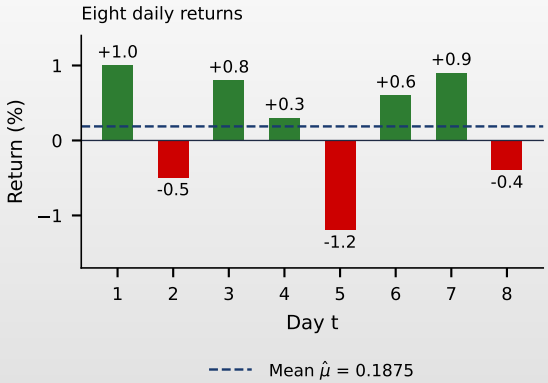
Înapoi Lista exercițiilor

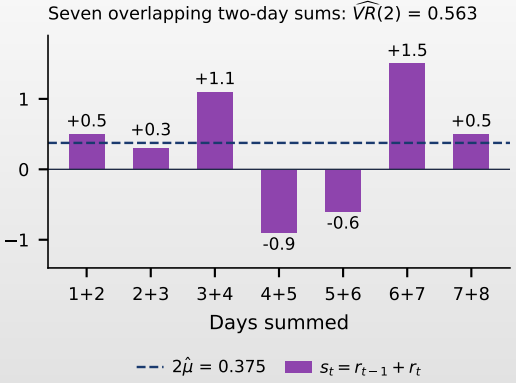
A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — fișa de lucru

t	r_t	e_t	e_t^2	$e_t e_{t-1}$	s_t	$(s_t - 2\hat{\mu})^2$
1	$+1{,}0$	$+0{,}8125$	0,6602	–	–	–
2	$-0{,}5$	$-0{,}6875$	0,4727	$-0{,}5586$	$+0{,}5$	0,0156
3	$+0{,}8$	$+0{,}6125$	0,3752	$-0{,}4211$	$+0{,}3$	0,0056
4	$+0{,}3$	$+0{,}1125$	0,0127	$+0{,}0689$	$+1{,}1$	0,5256
5	$-1{,}2$	$-1{,}3875$	1,9252	$-0{,}1561$	$-0{,}9$	1,6256
6	$+0{,}6$	$+0{,}4125$	0,1702	$-0{,}5723$	$-0{,}6$	0,9506
7	$+0{,}9$	$+0{,}7125$	0,5077	$+0{,}2939$	$+1{,}5$	1,2656
8	$-0{,}4$	$-0{,}5875$	0,3452	$-0{,}4186$	$+0{,}5$	0,0156
sumă			4,4688	$-1{,}7639$		4,4044

- $\hat{\mu} = 1{,}5/8 = 0{,}1875$; $\hat{\sigma}_1^2 = 4{,}4688/8 = 0{,}5586$; $\hat{\rho}_1 = -1{,}7639/4{,}4688 = -0{,}395$
- $\hat{\sigma}_2^2 = 4{,}4044/7 = 0{,}6292$; $\widehat{\mathrm{VR}}(2) = 0{,}6292/(2 \times 0{,}5586) = 0{,}563$, față de $1 + \hat{\rho}_1 = 0{,}605$

A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — grafic





MFM_ch2_seminar

A1 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — interpretare

- VR(2) $= 1 + \rho_1$ este valabil pentru momentele populației; în selecție cele două diferă prin termenii de la capete și prin numitori (7 sume, 8 pătrate): 0,563 față de 0,605 este o diferență de convenție, nu o eroare
- Interpretare: randamentele consecutive se inversează, deci sumele pe două zile variază mai puțin decît două zile separate: revenire la medie
  - cu $T = 8$ acesta este un calcul, nu o dovadă: nu facem niciun test

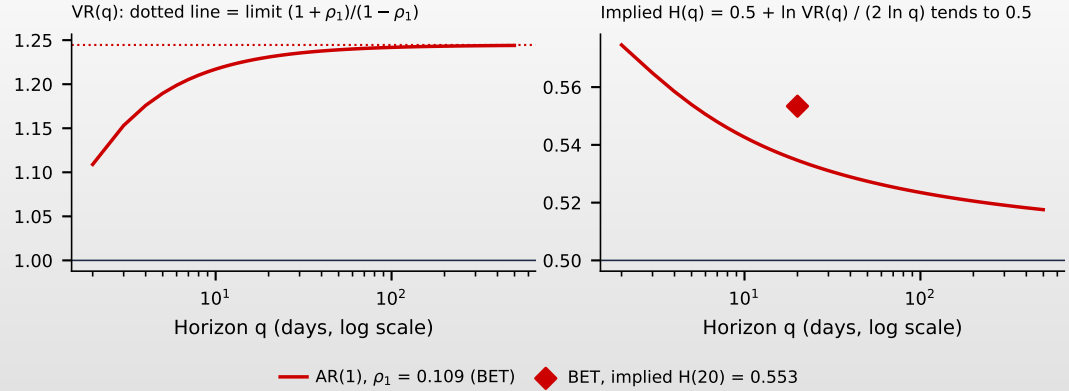
MFM_ch2_seminar

A2 [Rezolvat]: exponentul Hurst implicit pentru BET — enunț

- **Întrebare**: implică $\widehat{\mathrm{VR}}(20) > 1$ al BET memorie lungă?
- **Date**: BET, randamente logaritmice zilnice 2000–2026 (prețuri de închidere): $\widehat{\mathrm{VR}}(20) = 1{,}377$, $\hat{\rho}_1 = 0{,}109$
- **Cerințe**
  1. Logaritmați relația zgomotului gaussian fracționar $\mathrm{VR}(q) = q^{2H-1}$ (Noțiuni necesare (10/23)) și exprimați $H(q)$ implicit.
  2. Calculați $H(20)$ implicit pentru BET.
  3. Calculați VR(20) și $H(20)$ pentru un AR(1) cu memorie scurtă, cu $\rho_k = 0{,}109^k$, folosind suma ponderată din Noțiuni necesare (5/23).
- **De raportat**: formula, cele două valori $H(20)$ cu trei zecimale și dacă un singur orizont poate identifica memoria lungă
- Notebook: secțiunea A2

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — grafic



MFM_ch2_seminar

A2 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — interpretare

- (1) $\ln \mathrm{VR}(q) = (2H-1)\ln q$, deci $H(q) = 0{,}5 + \ln \mathrm{VR}(q)/(2\ln q)$
- (2) $\ln 1{,}377 = 0{,}3199$, $2\ln 20 = 5{,}991$: $H(20) = 0{,}5 + 0{,}3199/5{,}991 = 0{,}553$
- (3) AR(1): $\mathrm{VR}(20) = 1{,}231$, $H(20) = 0{,}535$ și $H(250) = 0{,}520$ (curba din grafic)
- Interpretare: memoria scurtă explică singură cea mai mare parte a lui $H(20)$ pentru BET, iar $H(q)$ revine spre 0,5: un singur orizont nu poate identifica memoria lungă

MFM_ch2_seminar

A3 [Propus]: exponentul Hurst implicit pentru S&P 500 — enunț

- **Întrebare**: este S&P 500 „antipersistent" sau prezintă doar inversări pe termen scurt?
- **Date**: S&P 500, randamente logaritmice zilnice 2000–2026 (prețuri de închidere): $\widehat{\mathrm{VR}}(20) = 0{,}753$; un reper cu memorie scurtă, modelul AR(1) cu $\rho_1 = -0{,}1$, deci $\rho_k = (-0{,}1)^k$
- **Cerințe**
  1. Calculați $H(20)$ implicit pentru S&P 500 cu formula din A2.
  2. Calculați VR(20) și $H(20)$ pentru reperul AR(1).
  3. Calculați VR(250), $H(250)$ și limita $\mathrm{VR}(\infty) = (1+\rho_1)/(1-\rho_1)$ pentru reperul AR(1).
  4. Reprezentați $\mathrm{VR}(q)$ și $H(q)$ implicit pentru reper, cu q de la 2 la 500, alături de curba din A2.
- **De raportat**: cele șase cifre, graficul și o frază: implică $H(20) < 0{,}5$ memorie lungă?
- **Model**: A2 [Rezolvat]
- Notebook: secțiunea A3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1 [Rezolvat]: variance ratio-ul clasic și robust — enunț

- **Întrebare**: resping S&P 500 și BET mersul aleator atunci cînd permitem volatility clustering?
- **Date**: S&P 500 și BET, randamente logaritmice zilnice 2000–2026, $T = 6\,714$ și $6\,670$; H_0 pentru $z(q)$: RW1 (i.i.d.); H_0 pentru $z^*(q)$: RW3 plus condițiile din Lo & MacKinlay (1988)
- **Cerințe**
  1. Pentru S&P 500 și $q = 2$, calculați $\hat{\sigma}_a^2$, $\hat{\sigma}_c^2(2)$, $\widehat{\mathrm{VR}}(2)$, $\hat{\delta}_1$, $z(2)$ și $z^*(2)$ cu formulele Lo–MacKinlay (Noțiuni necesare (6/23 și 7/23)).
  2. Pentru ambele piețe și $q = 2, 5, 10, 20$, calculați $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$, $z(q)$, $z^*(q)$ și p-value-urile bilaterale cu `variance_ratio(r, q)`.
  3. Calculați statistica Chow–Denning $\max_q |z^*(q)|$ și decideți la 5% cu valoarea critică 2,49; raportați p-value-ul ei (Noțiuni necesare (9/23)).
- **De raportat**: un tabel cu un rînd pentru fiecare piață și q ($\widehat{\mathrm{VR}}$, z, z^*, p), decizia CD și o frază despre motivul pentru care $|z| > |z^*|$
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/4) — S&P 500, $q = 2$, pas cu pas

- Randamente în %: $T = 6\,714$, $\hat{\mu} = 0{,}0247$; dispersia pe o zi $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1}\sum_t e_t^2 = 1{,}4714$
- 6 713 sume suprapuse $r_t + r_{t-1} - 2\hat{\mu}$; numitorul $m = q(T-q+1)(1-q/T) = 13\,422$; $\hat{\sigma}_c^2(2) = 1{,}3256$
- $\widehat{\mathrm{VR}}(2) = 1{,}3256/1{,}4714 = 0{,}9009$
- Clasic: $\mathrm{SD} = \sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)} = \sqrt{1/T} = 0{,}0122$, deci $z(2) = (-0{,}0991)/0{,}0122 = -8{,}12$
- Robust: $\hat{\delta}_1 = T\sum_t e_t^2 e_{t-1}^2/(\sum_t e_t^2)^2 = 4{,}966$ (circa 1 pentru randamente i.i.d.); pentru $q = 2$, $\hat{\theta}(2) = \hat{\delta}_1$
  - $z^*(2) = \sqrt{T}\,(\widehat{\mathrm{VR}}(2) - 1)/\sqrt{\hat{\theta}(2)} = 81{,}94 \times (-0{,}0991)/\sqrt{4{,}966} = -3{,}64$, $p = 0{,}0003$
- Statistica robustă este cea clasică înmulțită cu $1/\sqrt{\hat{\delta}_1}$: volatility clustering face selecția efectivă de circa 4,966 ori mai mică

MFM_ch2_seminar

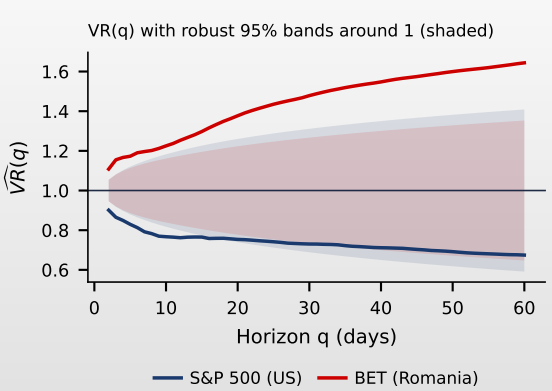
B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/4) — ambele piețe, patru orizonturi

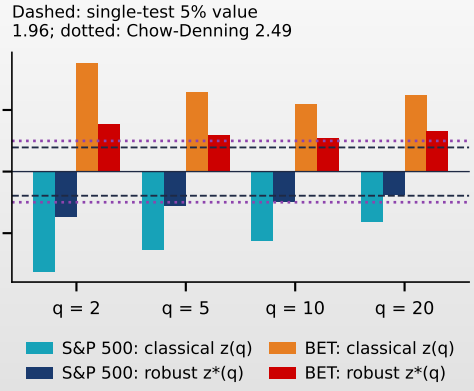
	q	$\widehat{\mathrm{VR}}(q)$	$z(q)$	p (RW1)	$z^*(q)$	p (RW3)
S&P 500	2	0,901	−8,12	$< 0{,}0001$	−3,64	0,0003
	5	0,830	−6,37	$< 0{,}0001$	−2,77	0,0056
	10	0,767	−5,65	$< 0{,}0001$	−2,50	0,013
	20	0,753	−4,06	$< 0{,}0001$	−1,86	0,063
BET	2	1,108	8,83	$< 0{,}0001$	3,84	0,0001
	5	1,173	6,44	$< 0{,}0001$	2,98	0,0029
	10	1,225	5,44	$< 0{,}0001$	2,73	0,0063
	20	1,377	6,19	$< 0{,}0001$	3,31	0,0009

- p-value-uri bilaterale: $p = 2(1 - \Phi(|z|))$, pentru $z(q)$ sub RW1 și pentru $z^*(q)$ sub RW3
- Chow–Denning: S&P 500 3,64 ($p = 0{,}0011$), BET 3,84 ($p = 0{,}0005$), ambele peste 2,49: testul comun respinge RW3 pentru ambele piețe

MFM_ch2_seminar

B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/4) — grafic





MFM_ch2_seminar

B1 [Rezolvat]: rezolvare (4/4) — interpretare

- Interpretare: inversare la S&P 500 ($\widehat{\mathrm{VR}} < 1$), semnificativă cu statistica robustă pînă la $q = 10$; persistență la BET ($\widehat{\mathrm{VR}} > 1$) la toate cele patru orizonturi
- De ce $|z| > |z^*|$: din cauza volatility clustering, $\hat{\delta}_1 = 4{,}966$ pentru S&P 500, deci eroarea standard robustă la $q = 2$ este de $\sqrt{\hat{\delta}_1} \approx 2{,}2$ ori cea i.i.d.; dovezile robuste sînt cam de două ori mai slabe ($|z|/|z^*|$ între 1,9 și 2,3)
- O respingere nu este o regulă de tranzacționare: decid costurile, riscul și stabilitatea (B2)

MFM_ch2_seminar

B2 [Propus]: este inversarea S&P 500 un efect al crizelor? — enunț

- **Întrebare**: rămîne inversarea S&P 500 din B1 dacă eliminăm cele două perioade de criză?
- **Date**
  - S&P 500, randamente logaritmice zilnice 2000–2026, $T = 6\,714$; zilele de criză, fixate dinainte: 1 sept. 2008 – 30 iun. 2009 și 15 febr. – 30 iun. 2020
  - Eliminarea unei perioade lasă segmente contigue. O pereche $(r_t, r_{t-\mathbf{1}})$ cu $t = 1$ iul. 2009 și $t - 1 = 29$ aug. 2008 ar lega două zile aflate la zece luni distanță: nu este permisă; la fel orice sumă pe 5 zile care traversează un gol
- **Cerințe**
  1. Pe toate zilele calculați $\hat{\rho}_{\mathbf{1}}$, t i.i.d. $= \hat{\rho}_{\mathbf{1}}\sqrt{T}$, t robust $= \hat{\rho}_{\mathbf{1}}/\sqrt{\hat{\tau}_{\mathbf{1}}}$ și $z^*(5)$.
  2. Eliminați zilele de criză și repetați în segmentele rămase; raportați randamentele păstrate, perechile valide și sumele valide pe 5 zile.
  3. Raportați intervale robuste de 95% pentru $\rho_{\mathbf{1}}$ în ambele selecții și decideți la 5%.
- **De raportat**
  - un tabel cu două rînduri și o frază
  - cu cît scade estimația?
  - este legitimă eliminarea zilelor de criză?
- **Model**: B1 [Rezolvat]
- Notebook: secțiunea B2

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3 [Rezolvat]: efectul schimbării lunii cu erori HAC — enunț

- **Întrebare**: sînt randamentele mai mari în zilele de schimbare a lunii decît în celelalte zile?
- **Date**
  - S&P 500 și BET, randamente logaritmice zilnice 2000–2026 în puncte de bază (bp; 1 bp = 0,01%), $r_t = 10\,000 \ln(P_t / P_{t-\mathbf{1}})$, fiecare pe calendarul propriu de tranzacționare; ultima lună incompletă (septembrie 2026) este eliminată
  - TOM_t: indicatorul zilelor de schimbare a lunii din Noțiuni necesare (15/23); exemplu: 31 iul. și 3, 4, 5 aug. 2026 sînt zile TOM
- **Cerințe**
  1. Construiți TOM_t din calendarul de tranzacționare (rangul zilei în luna ei, de la început și de la sfîrșit).
  2. Estimați $r_t = a + b\,\mathrm{TOM}_t + u_t$ prin OLS; $\hat{a}$ este media în celelalte zile, $\hat{a} + \hat{b}$ media în zilele TOM.
  3. Calculați erorile standard OLS și HAC Newey–West ale lui $\hat{b}$ cu 5 laguri Newey & West (1987), ambele statistici t și p-value-ul HAC.
  4. Transformați $\hat{b}$ într-un randament logaritmic suplimentar aproximativ pe lună (4 zile TOM), înainte de costuri.
- **De raportat**: un tabel (proporția zilelor TOM, $\hat{a}$, $\hat{b}$, ambele SE și t), un grafic cu intervale de 95%, o frază despre motivul diferenței dintre OLS și HAC
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/4) — matricea regresorilor

data	r_t (bp)	1	TOM$_t$
2026-07-27	+1,6	1	0
2026-07-28	+21,0	1	0
2026-07-29	−152,8	1	0
2026-07-30	+164,7	1	0
2026-07-31	+69,8	1	1
2026-08-03	+146,8	1	1
2026-08-04	+177,4	1	1
2026-08-05	−16,8	1	1
2026-08-06	−17,6	1	0
2026-08-07	+61,7	1	0

- Rîndurile S&P 500 în jurul schimbării de lună iulie/august 2026: regresorii sînt o coloană cu toate elementele 1 și indicatorul TOM
- OLS: $\hat{b} = \bar{r}_{\mathbf{TOM}} - \bar{r}_{\mathbf{alte}}$; S&P 500 $5{,}1 - 1{,}9 = 3{,}2$ bp; BET $20{,}4 - 3{,}1 = 17{,}3$ bp
- HAC: dispersia Newey–West din Noțiuni necesare (16/23) cu $L = 5$, adică ponderile $1 - |j|/6$
- În cod: `sm.OLS(r, X).fit(cov_type='HAC', cov_kwds={'maxlags': 5})`

MFM_ch2_calendar_anomalies

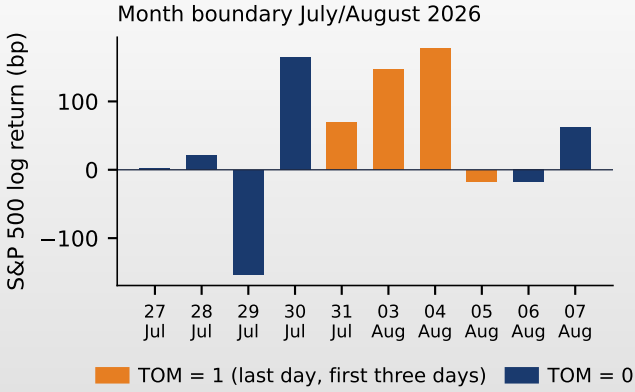
B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/4) — estimări

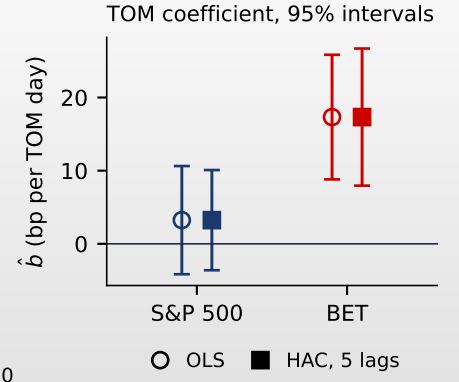
	Proporția TOM	$\hat{a}$ (bp)	$\hat{b}$ (bp)	SE_{OLS}	t_{OLS}	SE_{HAC}	t_{HAC} (p)
S&P 500	19,1%	1,9	3,2	3,8	0,86	3,5	0,93 (0,35)
BET	19,2%	3,1	17,3	4,3	3,99	4,8	3,62 (0,0003)

- BET: intervalul HAC de 95% $[8{,}0; 26{,}7]$ bp; SE HAC depășește SE OLS deoarece $x_t \hat{u}_t$ este autocorelat pozitiv ($\hat{\rho}_1 = 0{,}109$ pentru randamente); t scade de la 3,99 la 3,62, tot respingere
- S&P 500: $[-3{,}6; 10{,}1]$ bp conține 0; aici SE HAC este sub SE OLS, deoarece autocorelația este negativă ($\hat{\rho}_1 = -0{,}099$)
- $4\hat{b} \approx 69$ bp (BET): un randament logaritmic lunar suplimentar aproximativ față de media celorlalte zile, înainte de costuri, nu randamentul unei strategii

MFM_ch2_calendar_anomalies

B3 [Rezolvat]: rezolvare (3/4) — grafic





MFM_ch2_calendar_anomalies

B3 [Rezolvat]: rezolvare (4/4) — interpretare

- Graficul, panoul din dreapta: intervalul BET nu conține 0 cu niciuna dintre erorile standard; intervalul S&P 500 conține 0 cu ambele
- Interpretare: efectul pe o piață a fost selectat dintre multe: corectați pentru efectele testate (B4) înainte de a căuta un mecanism (intrările de salarii și pensii)

MFM_ch2_calendar_anomalies

B4 [Propus]: cincisprezece teste de calendar și Holm — enunț (1/2)

- **Întrebare**: care dintre cele cincisprezece efecte de calendar rămîn semnificative după o corecție pentru testare multiplă?
- **Date**: cele 15 p-value-uri din tabelul de mai jos: 5 piețe × 3 efecte (ziua săptămînii: testul Wald al egalității mediilor, HAC 5 laguri; ianuarie: randamente lunare, HAC 3 laguri; TOM: ca în B3), 2000–2026

Piața	Efectul	p	Piața	Efectul	p
S&P 500 (SUA)	ziua săptămînii (medii egale)	0,826	Euro Stoxx 50	schimbarea lunii	0,227
S&P 500 (SUA)	ianuarie	0,426	WIG20 (Polonia)	ziua săptămînii (medii egale)	0,226
S&P 500 (SUA)	schimbarea lunii	0,354	WIG20 (Polonia)	ianuarie	0,686
BET (România)	ziua săptămînii (medii egale)	0,305	WIG20 (Polonia)	schimbarea lunii	0,084
BET (România)	ianuarie	0,137	BUX (Ungaria)	ziua săptămînii (medii egale)	0,933
BET (România)	schimbarea lunii	0,0003	BUX (Ungaria)	ianuarie	0,024
Euro Stoxx 50	ziua săptămînii (medii egale)	0,632	BUX (Ungaria)	schimbarea lunii	0,0003
Euro Stoxx 50	ianuarie	0,774			

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B4 [Propus]: cincisprezece teste de calendar și Holm — enunț (2/2)

- **Cerințe**
  1. Numărați respingerile brute la 5% și calculați FWER pentru 15 teste independente.
  2. Aplicați Bonferroni: respingeți dacă $p_i < 0{,}05/15$.
  3. Aplicați Holm: ordonați p-value-urile, comparați $p_{(j)}$ cu $0{,}05/(16-j)$ și opriți-vă la prima nerespingere.
- **De raportat**: tabelul ordonat cu ranguri, praguri și trei coloane de decizie (brut, Bonferroni, Holm) și o frază despre ianuarie la BUX
- **Model**: B3 [Rezolvat]
- Notebook: secțiunea B4

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI: „Testează cu variance ratio-ul dacă S&P 500 (închideri zilnice, 2000–2026) urmează un mers aleator. Dă-mi cod Python și interpretează rezultatul”

```
r = np.log(sp).diff().dropna()      # sp: închiderile S&P 500, ca în B1
T = len(r)
def vr(q):
    rq = r.rolling(q).sum().dropna()  # randamente suprapuse pe q zile
    return rq.var() / (q * r.var())
q = 5
z = (vr(q) - 1) / np.sqrt(2 * (2*q - 1) * (q - 1) / (3 * q * T))
p = 2 * stats.norm.sf(abs(z))
```

- **Interpretarea AI-ului**: (a) „VR(2) $= 0{,}901$, VR(5) $= 0{,}829$, $z(5) = -6{,}39$, $p < 0{,}001$: mersul aleator este respins”; (b) „deoarece VR(2) $= 1 + 2\rho_1$, $\rho_1 \approx -0{,}050$”; (c) „VR < 1 înseamnă momentum: cumpărați S&P 500 după zilele de creștere”

înapoi Lista exercițiilor

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — enunț

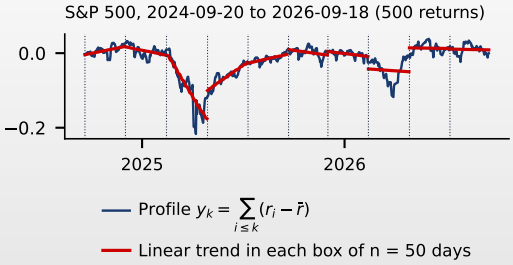
- **Întrebare**: ce afirmații ale răspunsului AI sînt susținute efectiv de codul lui?
- **Date**: codul și interpretarea de pe slide-ul anterior; aceleași randamente S&P 500 ca în B1
- **Cerințe**
  1. Verificați patru puncte într-un tabel (numărul liniei, afirmația, corect sau greșit, cum verificați): convenția estimatorului, ipoteza nulă și eroarea ei standard, identitatea VR, interpretarea economică.
  2. Precizați care dintre cifrele raportate sînt calculate efectiv de cod.
  3. Efectuați două verificări numerice: $\hat{\rho}_1$ calculat direct și $z^*(5)$ din `variance_ratio`.
  4. Scrieți interpretarea corectată în două fraze.
- **De raportat**: tabelul de verificare, cele două verificări, interpretarea corectată; notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`
- **Model**: A1, B1 [Rezolvat]
- Notebook: secțiunea B1

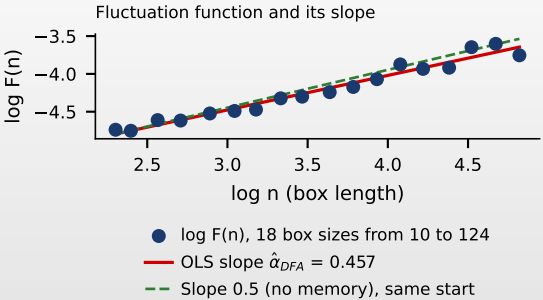
B5 [Rezolvat]: DFA pe ferestre mobile pentru S&P 500 — enunț

- **Întrebare**: iese vreodată exponentul DFA al S&P 500 dintr-o bandă sub ipoteza nulă care permite volatility clustering?
- **Date**
  - S&P 500, randamente logaritmice zilnice 2000–2026; ferestre de 500 de randamente deplasate cu 21 de zile (296 de ferestre); funcția `dfa_hurst(x)`
  - Grila DFA: 18 lungimi de segment echidistante în $\log n$ de la 10 la 125 (un sfert din fereastră), trunchiate la întregi $(10, 11, 13, \ldots, 107, 124)$, fără duplicate
  - Pentru o lungime n, profilul se împarte în $k = \lfloor 500/n \rfloor$ segmente; cele $500 - kn$ puncte rămase se ignoră
  - Seed-ul bootstrap-ului în fiecare fereastră: 42 + indicele ultimei zile a ferestrei
- **Cerințe**
  1. Pentru ultima fereastră (2024-09-20 – 2026-09-18) construiți profilul, eliminați tendința pe segmente și estimați $\log F(n)$ pe $\log n$.
  2. Calculați α_{DFA} în fiecare fereastră.
  3. În fiecare fereastră construiți o bandă cu schimbări de semn (Noțiuni necesare (13/23)) din 199 de serii $e_t \eta_t$; păstrați cuantilele de 2,5% și 97,5% ale lui α_{DFA}.
  4. Calculați proporția ferestrelor în afara propriei benzi și în afara unei benzi fixe i.i.d. Student-t_4 (300 de simulări de lungime 500).
- **De raportat**: dreapta pentru o fereastră, graficul pe ferestre mobile, ambele proporții și o frază despre ipotezele benzii
- Notebook: secțiunea B5

Înapoi Lista exercițiilor

B5 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — o fereastră, pas cu pas

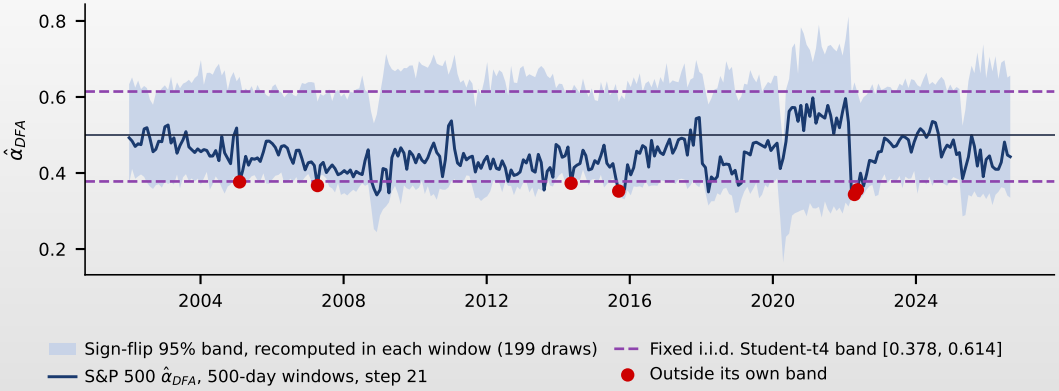




- Stînga: profilul y_k al ultimei ferestre, fără tendință pe fiecare segment, ca în Noțiuni necesare (12/23)
- 18 lungimi de segment de la 10 la 124; panta OLS a lui $\log F(n)$ pe $\log n$ este $\hat{\alpha}_{DFA} = 0{,}457$ (dreapta), aproape de 0,5

MFM_ch2_seminar

B5 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — toate ferestrele: grafic



MFM_ch2_seminar

B5 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — toate ferestrele: interpretare

- În afara propriei benzi: 2,0% din 296 de ferestre; în afara benzii fixe Student-t_4 $[0{,}378; 0{,}614]$: 6,4%
- Media $\hat{\alpha}_{DFA} = 0{,}450$; minimul 0,341 (fereastra încheiată la 2022-03-15), maximul 0,598 (2021-02-12); banda este cea mai largă (0,500) în fereastra încheiată la 2022-02-11
- Interpretare: banda este un reper punctual (semne simetrice și independente condiționat de $|e_t|$), nu un interval de încredere; ferestrele suprapuse sînt corelate, deci proporțiile descriu, nu testează stabilitatea; nu există memorie peste nivelul produs de hazard

MFM_ch2_seminar

B6 [Propus]: eficiența adaptivă a Bitcoin — enunț

- **Întrebare**: a evoluat Bitcoin spre eficiență din primii ani, așa cum ar permite AMH Lo (2004)?
- **Date**: Bitcoin (USD), prețuri de închidere, randamente logaritmice zilnice 7 zile din 7, din 1 ian. 2011 pînă la 18 sept. 2026 (din 2011, pentru a include primele bule); ferestre de 365 de zile deplasate cu 30 de zile; H_0: RW3 în fiecare fereastră
- **Cerințe**
  1. Calculați $z^*(5)$ robust în fiecare fereastră.
  2. În fiecare fereastră construiți o bandă cu schimbări de semn pentru $z^*(5)$, cu 999 de replicări (seed = 42 + indicele ultimei zile a ferestrei), și păstrați cuantilele de 2,5% și 97,5%.
  3. Numărați ferestrele în afara benzii și în afara lui $\pm 1{,}96$ și comparați cu $0{,}05\times$ numărul ferestrelor.
  4. Comparați cu Urquhart (2016): 2010–2016, un set de teste clasice (Ljung–Box, secvențe, Bartels, VR automat, BDS și rescaled range-ul (R/S) din Noțiuni necesare (10/23)).
- **De raportat**: graficul, ferestrele semnalate cu z^* și bandă, ambele numere de ferestre și o frază: ce înseamnă „nicio tendință detectată”?
- **Model**: B5, B1 [Rezolvat]
- Notebook: secțiunea B6

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

Pachetele de extindere: cerințe prealabile

Pachetul	Exercițiile	Cerințe prealabile
1. Teorie	A4 (distribuția sub H_0), A5 [Rezolvat] (secvențe), A6 (deplasarea Stambaugh)	A1, B1
2. Mai multe piețe	B7	B1
3. Predictibilitate	B8	A6, B3
4. Studiu de eveniment	B9	Seminarul 0 (exercițiul B7); B3
5. Puncte de plecare pentru proiect (Partea C)	C2, C3	B1, B5; studiul de caz din Capitolul 2

- Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook; parcurgeți pachetele în ordine

A4 [Propus]: variance ratio-ul și distribuția lui sub ipoteza nulă — enunț

- **Întrebări**
  - de ce $\sqrt{T}(\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1)$ are aproximativ distribuția Normală cu dispersia $2(2q-1)(q-1)/(3q)$?
  - cînd nu mai este valabilă această aproximare?
- **Date**: r_t staționar în covarianță, dispersia $\gamma_{\mathbf{0}}$, autocovariațele $\gamma_k = \mathrm{Cov}(r_t, r_{t-k})$, $\rho_k = \gamma_k/\gamma_{\mathbf{0}}$; sub RW1 $\sqrt{T}(\hat{\rho}_{\mathbf{1}}, \ldots, \hat{\rho}_{q-\mathbf{1}})$ tinde la $N(0, I_{q-\mathbf{1}})$, $I_{q-\mathbf{1}}$ matricea identitate (componente independente, dispersii 1); S&P 500: $T = 6\,714$, $\widehat{\mathrm{VR}}(2) = 0{,}901$
- **Cerințe**
  1. Pentru $q = 3$, scrieți $\mathrm{Var}(r_t + r_{t-\mathbf{1}} + r_{t-\mathbf{2}})$ ca sumă a celor nouă covariațe și numărați de cîte ori apar $\gamma_{\mathbf{0}}$, $\gamma_{\mathbf{1}}$, $\gamma_{\mathbf{2}}$.
  2. Generalizați: arătați că $\mathrm{VR}(q) = 1 + \sum_{k=\mathbf{1}}^{q-\mathbf{1}} a_k \rho_k$ cu $a_k = 2(1 - k/q)$.
  3. Sub RW1, cu $a = (a_{\mathbf{1}}, \ldots, a_{q-\mathbf{1}})'$, calculați $a' I a = \sum_k a_k^{\mathbf{2}}$ și simplificați-l la $2(2q-1)(q-1)/(3q)$; evaluați-l pentru $q = 2, 5, 20$.
  4. Calculați $z(2)$ pentru S&P 500 și explicați de ce I trebuie înlocuit cu $\mathrm{diag}(\delta_k)$, matricea diagonală a dispersiilor robuste δ_k, sub RW3.
- **De raportat**: numărarea, dispersia în două coloane (asimptotică, a lui $\sqrt{T}(\widehat{\mathrm{VR}} - 1)$; în selecție finită, a lui $\widehat{\mathrm{VR}}$: împărțită la T) și $z(2)$
- **Model**: A1 [Rezolvat]
- Notebook: secțiunea A4

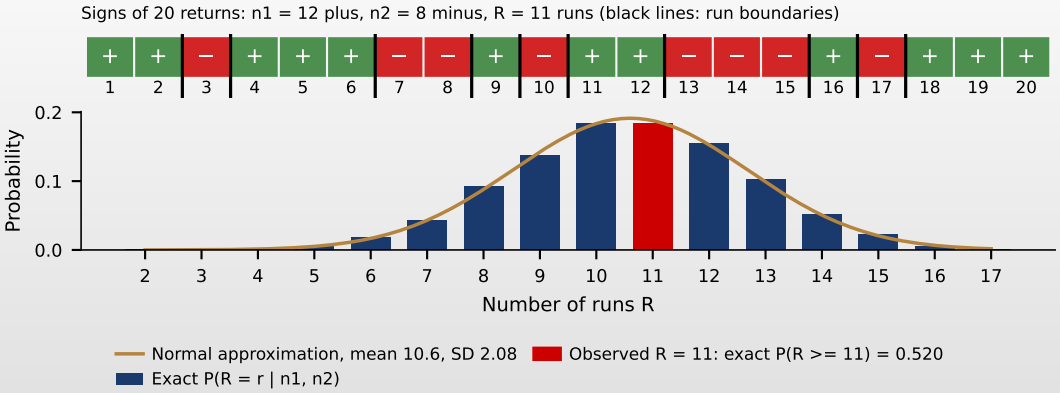
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A5 [Rezolvat]: testul secvențelor, pas cu pas — enunț

- **Întrebare**: sînt 20 de semne compatibile cu independența?
- **Date**: semnele a 20 de randamente zilnice consecutive, fără zerouri: ++-+++--+-++---+-+++; sub H_0 semnele sînt independente, cu o probabilitate constantă a unei zile pozitive Wald & Wolfowitz (1940)
- **Cerințe**
  1. Numerotați semnele de la 1 la 20, marcați fiecare schimbare de semn și numărați n_1, n_2 și secvențele R.
  2. Calculați $\mathbb{E}[R]$ și $\mathrm{Var}[R]$ cu formulele din Noțiuni necesare (18/23).
  3. Calculați z aproximativ și p-value-ul lui bilateral.
  4. Comparați cu distribuția exactă a lui R condiționată de n_1 și n_2.
- **De raportat**: n_1, n_2, R, $\mathbb{E}[R]$, $\mathrm{Var}[R]$, z, ambele p-value-uri și ce ar însemna prea puține sau prea multe secvențe
- Notebook: secțiunea A5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A5 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — grafic



MFM_ch2_seminar

A5 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — interpretare

- (1) Secvențele: $++ \mid - \mid +++ \mid -- \mid + \mid - \mid ++ \mid --- \mid + \mid - \mid +++$, deci $n_1 = 12$, $n_2 = 8$, $R = 11$ (10 schimbări de semn)
- (2) $\mathbb{E}[R] = 2 \cdot 12 \cdot 8/20 + 1 = 10{,}60$; $\mathrm{Var}[R] = 192 \cdot 172/(400 \cdot 19) = 4{,}345$
- (3) z aproximativ $= 0{,}40/2{,}085 = 0{,}19$, p bilateral $= 0{,}85$
- (4) Exact: $P(R = 11) = 0{,}183$, $P(R \geq 11) = 0{,}520$, $P(R \leq 11) = 0{,}663$, deci p exact bilateral este 1
- Interpretare: nu respingem independența
  - prea puține secvențe ar însemna semne persistente
  - prea multe secvențe ar însemna semne alternante

MFM_ch2_seminar

A6 [Propus]: deplasarea Stambaugh — enunț

- **Întrebare**: de ce un indicator de evaluare persistent pare, prea des, un predictor semnificativ?
- **Date**
  - Sistemul, notația și deplasarea Kendall $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho]$: Noțiuni necesare (19/23), cu x_t logaritmul raportului dividend–preț
  - Scriem $u = \psi v + e$, $\psi = \sigma_{uv}/\sigma_v^2$, cu $\sigma_{uv} = \mathrm{Cov}(u, v)$, σ_u, σ_v abaterile standard ale șocurilor și e partea lui u necorelată cu v Stambaugh (1999)
  - Valori anuale ilustrative (ca fracții, nu în procente): $\rho = 0{,}98$, $T = 60$ de ani, $\mathrm{corr}(u, v) = -0{,}9$, $\sigma_u = 0{,}17$, $\sigma_v = 0{,}14$; β adevărat $= 0$
- **Cerințe**
  1. Cu $\tilde{x}_t = x_t - \bar{x}$ centrat, arătați că $\hat{\beta} - \beta = \psi(\hat{\rho} - \rho) + \sum \tilde{x}_t e_{t+1} / \sum \tilde{x}_t^2$ și deduceți $\mathbb{E}[\hat{\beta} - \beta]$.
  2. Calculați ψ, $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho]$ și deplasarea lui $\hat{\beta}$.
  3. Calculați eroarea standard asimptotică $\mathrm{SE}(\hat{\beta}) \approx \sigma_u/(\sigma_x\sqrt{T})$, cu $\sigma_x = \sigma_v/\sqrt{1-\rho^2}$ staționar, și deplasarea exprimată în unități ale acestei erori standard.
  4. Simulați 10 000 de selecții ale sistemului cu șocuri Normale; raportați media și abaterea standard a lui $\hat{\beta}$, eroarea standard OLS medie și proporția selecțiilor cu $|t| > 1{,}96$.
- **De raportat**: derivarea, ψ, deplasarea, SE asimptotică, abaterea standard simulată și cum afectează o deplasare pozitivă rata respingerilor false
- **Model**: A1 [Rezolvat]
- Notebook: secțiunea A6

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B7 [Propus]: BET-TR și pieţele emergente — enunț

- **Întrebare**: sînt pieţele emergente mai puţin eficiente, ca grup?
- **Date**: BET-TR (din 2014) și WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai, prețuri de închidere, 2000–2026, fiecare pe calendarul propriu
- **Cerințe**
  1. Începeți cu BET și BET-TR pe aceleași date (perioada BET-TR): $z(2)$ clasic, $z^*(2)$ robust, Chow–Denning.
  2. Repetați pentru ceilalți opt indici și raportați separat trei decizii: $q = 2$ clasic, $q = 2$ robust, test comun robust pe patru orizonturi.
  3. Înaintea oricărei concluzii despre grup, corectați p-value-urile comune pentru cele nouă piețe testate (Holm).
- **De raportat**: un tabel (un rînd pe piață), comparația BET pe aceeași perioadă și o frază: diferența se datorează dividendelor sau perioadei?
- **Model**: B1 [Rezolvat]
- Notebook: secțiunea B7

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B8 [Propus]: regresie predictivă și un test în afara selecției — enunț (1/2)

- **Întrebare**: poate raportul dividend–preț să prezică randamentele în exces ale S&P 500, în selecție și în afara selecției?
- **Date**
  - Tabel lunar 1934–2026, $T = 1\,111$
  - P: prețul mediu lunar S&P Composite al lui Shiller (pînă la 2026-06), prelungit cu închiderile S&P 500 de sfîrșit de lună
  - D: dividendele pe ultimele 12 luni (Shiller, interpolate din totaluri trimestriale), prelungite cu dividendele fondului SPY, un ETF pe S&P 500
  - dividendele SPY: deduse din diferența dintre prețul de închidere și prețul ajustat pentru dividende, racordate pe perioada comună
  - Randamentul în exces: $r_{t+\mathbf{1}} = \ln((P_{t+\mathbf{1}} + D_{t+\mathbf{1}}/12)/P_t) - \ln(1 + \mathrm{TB3MS}_t/1\,200)$, cu TB3MS rata titlurilor de stat americane la 3 luni (FRED), cunoscută la t
  - Predictorul: $dp_t = \ln D_t - \ln P_t$, folosit cu un decalaj de o lună

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B8 [Propus]: regresie predictivă și un test în afara selecției — enunț (2/2)

- **Cerințe**
  1. Estimați $r_{t+\mathbf{1}} = \alpha + \beta\, dp_t + u_{t+\mathbf{1}}$ prin OLS cu erori Newey–West (12 laguri); estimați AR(1) pentru dp și $\mathrm{corr}(\hat{u}, \hat{v})$; corectați $\hat{\beta}$ pentru deplasarea Stambaugh (A6).
  2. Din ianuarie 1970, în fiecare lună reestimați pe datele pînă la luna anterioară și prognozați; reperul este media istorică a acelorași date; calculați $R^{\mathbf{2}}_{OS}$ Welch & Goyal (2008) (pseudo în afara selecției: dividendele sînt interpolate).
  3. Calculați t Clark–West (HAC, 12 laguri, unilateral) Clark & West (2007) și, pentru comparație, t Diebold–Mariano Diebold & Mariano (1995); impuneți restricțiile Campbell–Thompson (semnul pantei, prognoză nenegativă) Campbell & Thompson (2008).

- **De raportat**: $\hat{\beta}$, t, $\hat{\rho}$, deplasarea, $R^{\mathbf{2}}_{OS}$, ambele statistici t și de ce Diebold–Mariano este testul nepotrivit pentru modele imbricate
- **Model**: A6, B3
- Notebook: secțiunea B8

B9 [Propus]: taxa bancară, TLV și BRD împreună — enunț (1/2)

- **Întrebare**: cît din scăderea provocată de taxa bancară rămîne semnificativ dacă inferența respectă regulile unui studiu de eveniment?
- **Date**
  - Banca Transilvania (TLV) și BRD (prețuri ajustate pentru dividende și split-uri) și BET (prețuri de închidere), prețuri aliniate pe zilele comune de tranzacționare, apoi randamente logaritmice
  - Cronologia: taxa anunțată în seara de 18 dec. 2018; ziua 0 = 19 dec.; fereastra de estimare zilele $[-250, -11]$ ($T_0 = 240$); fereastra evenimentului $[0, +5]$
  - X_0 (240×2) și X_e (6×2): rîndurile $[1, r_{m,t}]$ ale ferestrei de estimare și ale ferestrei evenimentului; ι: un vector 6×1 cu toate elementele 1; I_6: matricea identitate 6×6; N, $\bar{\varrho}$: ca în Noțiuni necesare (21/23)

înapoi Lista exercițiilor

B9 [Propus]: taxa bancară, TLV și BRD împreună — enunț (2/2)

- **Cerințe**
  1. Pentru TLV estimați modelul de piață pe $[-250, -11]$, calculați $AR_{\mathbf{0}}$, t naiv $= AR_{\mathbf{0}}/\hat{\sigma}_\varepsilon$ și t cu dispersia erorii de predicție; repetați pentru BRD.
  2. Pentru portofoliul egal ponderat al celor două bănci estimați modelul de piață pe randamentele lui și calculați $AR_{\mathbf{0}}$ și t; comparați cu t care presupune bănci independente.
  3. Calculați $CAR[0, +5]$ și $CAR[+1, +5]$ cu $\mathrm{Var}(CAR) = \iota' \hat{\sigma}_\varepsilon^{\mathbf{2}} [I_{\mathbf{6}} + X_e (X_{\mathbf{0}}' X_{\mathbf{0}})^{-\mathbf{1}} X_e'] \iota$ (adaptat ferestrei folosite).
  4. Calculați corelația reziduurilor $\bar{\varrho}$ și factorul Kolari–Pynnönen $\sqrt{(1-\bar{\varrho})/(1+(N-1)\bar{\varrho})}$ Kolari & Pynnönen (2010).
- **De raportat**: un tabel (TLV, BRD, portofoliu), graficul AR/CAR și dacă inversarea contrazice eficiența semitare; țineți cont de faptul că BET conține ambele bănci
- **Model**: Seminarul 0 (exercițiul B7); B3
- Notebook: secțiunea B9

C2 [Propus]: eficiența BVB după reclasificarea FTSE din 2020 — enunț (1/2)

- **Întrebare**: s-a apropiat autocorelația de ordinul 1 a BET de zero după reclasificare, față de WIG20 și BUX?
- **Date**
  - FTSE Russell (2019): anunț la 26 sept. 2019, în vigoare din 21 sept. 2020 (din piață de frontieră în piață emergentă secundară); context: Pele & Mazurencu-Marinescu (2012)
  - BET, WIG20, BUX, prețuri de închidere; înainte: 21 sept. 2015 – 20 sept. 2020; după: 21 sept. 2020 – 21 sept. 2025; datele de după 21 sept. 2025 se folosesc doar într-o extindere raportată separat

Înapoi Lista exercițiilor

C2 [Propus]: eficiența BVB după reclasificarea FTSE din 2020 — enunț (2/2)

- **Cerințe**
  1. Pentru fiecare piață calculați $\hat{\rho}_1$ cu SE robustă și $z^*(5)$ în ambele ferestre.
  2. Construiți un interval de 95% pentru schimbarea lui $\hat{\rho}_1$ printr-un bootstrap pe blocuri mobile, independent în fiecare perioadă (blocuri de 20 de zile, 999 de replicări, seed 42) Künsch (1989).
  3. Reprezentați $\hat{\rho}_1$ pe ferestre mobile de 250 de zile, cu intervale robuste, pentru cele trei piețe, marcînd anunțul, data intrării în vigoare și sfîrșitul ferestrei formale.
  4. Enumerați factorii de confuzie (COVID-19, listarea Hidroelectrica din 2023, lichiditatea) și precizați ce ar presupune un contrast ajustat cu grupul de control.
- **De raportat**: un folder Quantlet și un slide: concluzia, principala limită, legătura cu AMH Lo (2004); evaluați apropierea de zero, nu semnul
- **Model**: B1, B5 [Rezolvat]
- Notebook: secțiunea C2

C3 [Propus]: big data și eficiența, în selecție și în afara selecției — enunț (1/2)

- **Întrebare**: cu 238 de predictori, predictibilitatea în selecție a randamentelor sectoriale se regăsește și în afara selecției?
- **Date**
  - Studiul de caz din Capitolul 2, Martin & Nagel (2022): învățarea rațională duce la respingeri ale eficienței în testele în selecție, deși randamentele în afara selecției nu pot fi prezise; replicați planul empiric din sect. 7 a lucrării
  - 49 de portofolii sectoriale, Kenneth French Data Library, randamente lunare ponderate cu capitalizarea, iulie 1926 – ultima lună; valorile lipsă $-99{,}99$ și -999 eliminate lună de lună; randamentele împărțite la 100
  - Dimensiuni: în luna t, X_t are dimensiunea $N_t \times 238$ (randamente și pătratele lor la lagurile 2–120), N_t sectoarele cu istoric complet de 120 de luni; h_t coeficienții 238×1

înapoi Lista exercițiilor

C3 [Propus]: big data și eficiența, în selecție și în afara selecției — enunț (2/2)

- **Cerințe**
  1. Centrați transversal randamentele și fiecare predictor în fiecare lună, scalați fiecare predictor la abaterea standard transversală 1, atribuiți fiecărei luni aceeași pondere.
  2. Estimați OLS comun h_t pe cele 240 de luni încheiate în t (doar date pînă la t); calculați $r_{\mathbf{OOS},t+\mathbf{1}} = \frac{\mathbf{1}}{N_{t+\mathbf{1}}} h_t' X_{t+\mathbf{1}}' r_{t+\mathbf{1}}$ și $r_{\mathbf{IS}}$ pe aceeași fereastră; precizați prima lună cu prognoză.
  3. Calculați media lui $r_{\mathbf{OOS}}$ pe ferestre de 10 ani, cu benzi descriptive ± 2 SE (ca în Fig. 8 din lucrare).
  4. Estimați o regresie ridge din ianuarie 1971 cu predictori standardizați; alegeți penalizarea pe o grilă logaritmică prin validare încrucișată cu cîte un an exclus (poate folosi ani ulteriori: o validare, nu o prognoză); reprezentați coeficienții pe laguri.
- **De raportat**: graficul de la pasul 3, mediile din prima și din a doua parte a perioadei pentru $r_{\mathbf{IS}}$ și $r_{\mathbf{OOS}}$ cu SE, graficul coeficienților și de ce 49 de portofolii pot diferi de mii de acțiuni
- **Model**: B3, B8
- Notebook: secțiunea C3 (Quantlet-ul de curs `MFM_ch2_big_data`)

Bibliografie (1/3)

- Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.
- Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average? *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- Clark, T.E., West, K.D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). Statistics of Financial Markets: An Introduction, ed. a 5-a. Springer.
- French, K.R. (2026). Kenneth R. French Data Library. Tuck School of Business, Dartmouth College.
- FTSE Russell (2019). FTSE Russell announces results of country classification review (comunicat de presă, 26 septembrie 2019).

Bibliografie (2/3)

- Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). . . . and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- Kendall, M.G. (1954). Note on bias in the estimation of autocorrelation. *Biometrika*, 41(3–4), 403–404.
- Kim, J.H. (2006). Wild bootstrapping variance ratio tests. *Economics Letters*, 92(1), 38–43.
- Kolari, J.W., Pynnönen, S. (2010). Event study testing with cross-sectional correlation of abnormal returns. *Review of Financial Studies*, 23(11), 3996–4025.
- Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. *Review of Financial Studies*, 1(4), 403–425.
- Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- Lo, A.W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.

Bibliografie (3/3)

- Martin, I.W.R., Nagel, S. (2022). Market efficiency in the age of big data. *Journal of Financial Economics*, 145(1), 154–177.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- Romano, J.P., Wolf, M. (2005). Stepwise multiple testing as formalized data snooping. *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 148, 80–82.
- Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.
- Welch, I., Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.